

技术支持工程师 · 面试题库

广州云趣信息科技有限公司 · 岗位定向

岗位JD画像：技术支持 + 云平台运维 + 数据库(DBA级) + 监控自动化 + 网络实操

建议策略：先背熟数据库和云原生（占比≈60%），再抓监控和网络；答案已精简，面试时用自己的话复述即可。

一、数据库方向（MySQL / PostgreSQL / MGR / Mycat / ProxySQL / 达梦）

1. MySQL 的 InnoDB 和 MyISAM 有什么核心区别？

InnoDB：行锁、事务(ACID)、崩溃恢复、支持外键、聚簇索引、5.5后默认引擎。

MyISAM：表锁、无事务、快读、计数器存储、文件分离(.MYD/.MYI)。

选型要点：写多/强一致用InnoDB；纯读多且无事务可用MyISAM。

2. MySQL 的聚簇索引和非聚簇索引是什么？二级索引回表怎么优化？

聚簇索引：叶子节点存整行数据，主键索引即聚簇索引。

非聚簇(二级)索引：叶子节点存主键值，查到主键后再回聚簇索引取行。

优化：覆盖索引(查询字段都在索引里，避免回表)、索引下沉、减少SELECT *。

3. 慢查询怎么排查和优化？写出完整流程。

① 开启 slow_query_log，设 long_query_time=1~2s；

② 用 EXPLAIN 看 type(至少 range，最好 ref/eq_ref)、key、rows、Extra；

③ 常见瓶颈：缺索引/SEQ扫描/索引失效(函数/隐式类型转换/OR/范围后列)/大分页(LIMIT offset,size → 游标/延迟关联)、未拆分大表；

④ 优化手段：加索引、改写SQL、分库分表(Mycat/ProxySQL)、读写分离。

4. MGR（MySQL Group Replication）高可用集群原理？单主与多主模式区别？

原理：基于 Paxos 协议的分布式一致性；GTID+行级复制；成员间广播事务协商冲突。

单主模式：只有 PRIMARY 可写，其它 SECONDARY 只读，最常用；

多主模式：所有成员可写，靠冲突检测回滚，适合多地域，但要避免写同主键。

部署要点：奇数节点(≥3)、同一LAN、开启GTID/binlog_format=ROW。

5. ProxySQL 和 Mycat 的定位和典型用法？

ProxySQL：轻量高性能 MySQL

代理，原生支持读写分离/分表/缓存/路由规则，配置灵活（SQLite 后端），适合做入口层。

Mycat：老牌中间件，功能多(分库分表/读写分离/全局表/ER分片)，但社区维护一般，SQL 兼容性有坑。

选型：新架构优先 ProxySQL + ShardingSphere-JDBC；存量可能用 Mycat。

6. PostgreSQL 和 MySQL 有哪些关键差异？什么场景选 PG？

差异：PG 是 MVCC 真多版本（不依赖undo日志）、支持 JSONB/数组/范围类型/CTE递归/继承表、序列/触发器更强、SQL更标准；MySQL InnoDB redo+undo+MVCC。选PG场景：复杂SQL/OLAP、地理信息(PostGIS)、JSON半结构化、金融级约束、需要 ORACLE 兼容迁移。

7. 达梦数据库（DM）你了解多少？典型运维动作？

国产自研，兼容 Oracle/MySQL 语法。体系：DM8 + DMDS(分布式) + DMETL + DMRMAN(备份恢复)。

运维要点：初始化(dminit)、注册服务(dmserver)、联机/脱机备份、归档模式、数据迁移用 dmfldr/dts 或 ETL 工具；HA 用 DMDS 或 MPP。

8. 如何做 TB 级数据量的分库分表？分片键怎么选？

- ① 先确定数据模型和查询模式；
- ② 分片键(sharding key) 原则：高频查询条件、尽量均匀分布、避免跨库JOIN；
- ③ 策略：range(时间)/hash(用户ID)/list(地域)；
- ④ 中间件：ShardingSphere/ProxySQL/Mycat；
- ⑤ 难点：全局ID(Snowflake)/跨库事务(Seata)/分页归并/扩容迁移(resharding)。

二、云原生与虚拟化（Docker / K8s / VMware / OpenStack）

9. Docker 镜像构建流程？Dockerfile 最佳实践？

构建流程：FROM → 分层缓存 → COPY/ADD → RUN(安装) → ENV → EXPOSE → CMD/ENTRYPOINT。

最佳实践：多阶段构建减小体积、合并 RUN 减少层数、用 .dockerignore、COPY 先依赖后源码、固定版本号、避免以 root 运行、用 HEALTHCHECK。

10. Docker Compose 与 K8s 的区别？什么时候用哪个？

Compose：单机多容器编排，YAML 定义依赖关系，开发/测试环境一把梭。

K8s：集群级编排，Pod/Service/Deployment/ConfigMap/Ingress，自动伸缩/自愈/滚动更新，适合生产。

边界：单节点且不复杂用 Compose；需要高可用/多节点/弹性必须 K8s。

11. Kubernetes 的核心组件和对象你能列几个？

控制面：kube-apiserver、etcd、kube-scheduler、kube-controller-manager。

数据面：kubelet、kube-proxy、容器运行时(containerd/docker)。

核心对象：Pod、Deployment/StatefulSet/DaemonSet、Service、ConfigMap/Secret、Ingress、PV/PVC、Namespace。

12. Pod 一直 CrashLoopBackOff 怎么排查？

- ① kubectl describe pod 看 Events；
- ② kubectl logs pod -c container --previous 看上一次崩溃日志；
- ③ 常见原因：启动命令错、配置缺失、端口冲突、探针失败、OOMKilled；

④ 进入调试：kubectl exec -it -- sh 或用 debug 容器。

13. VMware vSphere 和 OpenStack 的定位差异？

vSphere：商业闭源，ESXi + vCenter，成熟稳定，适合企业内部私有云，付费但有技术支持。

OpenStack：开源云操作系统，Nova(计算)/Cinder(块存储)/Neutron(网络)/Glance(镜像)/Keystone(鉴权)，可基于 KVM，灵活但运维复杂。

趋势：OpenStack + K8s 结合（Kata/StarlingX），或转向云原生。

三、监控与自动化（Zabbix / Prometheus / Grafana / Shell / Python）

14. Zabbix 和 Prometheus 选哪个？区别在哪？

Zabbix：传统老牌，Agent 推送/拉取，模板丰富，告警靠

Trigger/MediaType，适合基础设施和业务指标的稳态监控。

Prometheus：云原生原生，Pull 模型、多维度标签、PromQL、Alertmanager + Grafana，适合动态云环境和 K8s。

结论：有 K8s/微服务选 Prometheus 全家桶；传统 VM/物理机 Zabbix 够用。

15. Prometheus 的 Pull 模型、TSDB、Alertmanager 分别做什么？

Pull 模型：Prometheus 主动 HTTP 抓取各 target 的 /metrics；TSDB：时序数据库，基于 LevelDB+倒排索引，本地存 15d，远端可写 Thanos/VictoriaMetrics；Alertmanager：接收告警、分组、抑制、静默、路由到钉钉/企微/邮件/电话。

16. 写一个 Shell 脚本：每天凌晨 2 点备份 MySQL 并保留 7 天。

```
`` `#!/bin/bash BACKUP_DIR=/data/backup/mysql DB_USER=backup; DB_PASS=xxx
DATE=$(date +%F_%H%M) mkdir -p $BACKUP_DIR mysqldump -u$DB_USER -p$DB_PASS
--all-databases --single-transaction \ --routines --triggers | gzip >
$BACKUP_DIR/all_$DATE.sql.gz find $BACKUP_DIR -name '*.sql.gz' -mtime +7 -delete #
crontab: 0 2 * * * /opt/scripts/mysql_backup.sh >> /var/log/mysql_backup.log 2>&1 `` `
关键点：--single-transaction(InnoDB一致性)、gzip节省空间、find清理、crontab日志。
```

17. 监控 CPU 飙高的定位思路？

① top -c 或 htop 找高 CPU 进程；

② pidstat -p PID -u 看线程；

③ perf top / perf record -g 抓火焰图；

④ 如果是 Java：jstack/jmap/arthas；

⑤ 如果是系统：iostat/vmstat/sar 辅助判断是用户态还是内核态(steal%高=IO等待)；

⑥ 根源：死循环/GC风暴/锁竞争/慢SQL/中断风暴。

四、网络实操（TCP/IP / VLAN / STP / OSPF / H3C）

18. TCP 三次握手和四次挥手？为什么不能两次握手？为什么 TIME_WAIT？

三次握手：SYN → SYN+ACK →

ACK，双方确认收发能力。两次的话服务端无法确认客户端能收。

四次挥手：FIN→ACK→FIN→ACK，半关闭状态。

TIME_WAIT(2MSL)：确保最后一个 ACK 能到达、让残留报文消散、保证新旧连接区分。

19. VLAN 的作用和配置方式？Trunk 和 Access 口区别？

VLAN：二层广播域隔离，基于端口/MAC/协议。

Access 口：只属于一个 VLAN，发无标签帧，接终端。

Trunk 口：允许多 VLAN 通过，发带 802.1Q 标签帧，接交换机。

H3C 示例：

```
`vlan 100` → `port access vlan 100`；
```

```
`port link-type trunk` → `port trunk allow-pass vlan 100 200`。
```

20. STP 生成树是干什么的？根桥选举规则？

二层防环协议，通过阻塞冗余链路避免广播风暴。

根桥选举：优先级(Priority) → MAC 地址，最小者当选。BPDU 每 2s 发一次。RSTP/MSTP 是改进版，收敛更快。

21. OSPF 是什么？和 RIP 的区别？

OSPF：链路状态协议(LSA/LSDB/SPF算法)，分层(area 0=骨干)，收敛快、无环路、支持 VLSM、metric=带宽。

RIP：距离矢量，跳数≤15，慢、有环路风险，已淘汰。

企业级内网基本用 OSPF 或 ISIS。

22. 从 PC 访问 H3C 交换机 SSH 登录要配哪些？

① 管理 IP：`interface Vlan-interface 100` → `ip address x.x.x.x mask`；

② 开 SSH：`stelnet server enable`；

③ 生密钥：`public-key local create rsa`；

④ 建用户：`local-user admin class manage` → `password` → `service-type ssh terminal` → `authorization-attribute user-role network-admin`；

⑤ 确保 PC 到管理 IP 路由可达。

五、综合 & 场景题（技术支持常考）

23. 你接到客户一个工单：云平台某虚拟机无法访问，你怎么处理？

按 由近及远、由下至上 原则：

① VM 内部：ping 网关/同网段其它 VM、检查 IP 配置、路由表、防火墙；

② 宿主：检查 vSwitch/端口组、OVS/Bridge 状态、物理 NIC；

③ 物理网络：VLAN 划分是否正确、Trunk 是否漏 VLAN、STP 是否阻塞、ACL；

④ 跨主机：看 ARP 表、MAC 漂移；

⑤ 云平台层：OpenStack nova-neutron 日志 / vCenter 事件。

每一步都要留证据，方便定位根因和写事故报告。

24. 凌晨 3 点告警：生产库 MGR 集群 SECONDARY 掉了一个，怎么处理？

- ① 先看影响：是不是 PRIMARY 还活着？业务写入是否正常？
- ② 登录掉的节点，看 error.log 最后 200 行：常见是网络抖动/磁盘满/大事务阻塞/脑裂；
- ③ 如果是临时网络：`START GROUP\_REPLICATION;` 让它自动追上；
- ④ 如果追不上(errant transaction)：`STOP` → `RESET SLAVE ALL` → 新 PRIMARY 上做备份再重加入；
- ⑤ 如果脑裂：人工裁决 PRIMARY，先 STOP 再重新 GROUP_REPLICATION；
- ⑥ 事后：检查监控、调整网络、增加节点到奇数。

25. 新版本上线前，你作为技术支持要做哪些测试和检查？

业务功能：核心链路回归 + 新 Feature；性能：压测（JMeter/ab）对比基线，CPU/内存/DB/网络不超阈值；兼容：浏览器/OS/数据库版本/客户端协议；安全：弱口令/越权/注入/XSS；灰度：先小流量/灰度集群观察 1-2h；回滚预案：数据库回滚脚本、镜像/二进制包备份、VM 快照。

26. 你平时如何持续学习技术？遇到问题查什么？

这个是软问题，要有具体例子：

- ① 官方文档优先（MySQL 8.0 Ref、K8s docs、DM 管理员手册）；
- ② 用 Stack Overflow / 掘金 / 知乎 / 博客园 搜报错信息；
- ③ 本地搭 lab（docker run mysql:8 / kind 起 K8s 集群）复现；
- ④ 关注几个微信公众号：云原生、DBAplus、运维圈；
- ⑤ 定期把踩坑整理成自己的 wiki（GrepWiki/语雀）。

27. 为什么从上一家公司离职？你对云趣有什么了解？

离职：别说坏话，要说技术栈/业务阶段/个人成长匹配问题（例如旧公司传统业务，想深入云原生）。

对云趣了解：天使轮、广州天河、计算机软件、100-499 人——这些来自你看到的招聘信息。

补一句：JD 里既有数据库又有云原生和网络，覆盖面很广，正好和我积累的方向匹配，希望能做更深度的技术支持 + 平台建设。

六、速记卡 · 高频命令/参数

MySQL 慢查询	slow_query_log=ON; long_query_time=1; EXPLAIN; pt-query-digest
MySQL 复制	show slave status\G; stop/start slave; CHANGE MASTER TO ...
MGR 状态	SELECT * FROM performance_schema.replication_group_members;
PG 查看会话	SELECT pid,username,state,query FROM pg_stat_activity;
Docker 调试	docker logs -f <c>; docker exec -it <c> sh; docker inspect
K8s 三板斧	kubectl get pods/svc; kubectl describe; kubectl logs
PromQL 样例	node_cpu_seconds_total{mode!='idle'}[5m] rate()
抓包	tcpdump -i any port 3306 -w dump.pcap; tshark -r dump.pcap
Linux 诊断	top/htop, iostat -x 1, vmstat 1, free -h, df -h, dmesg -T

MySQL 慢查询	slow_query_log=ON; long_query_time=1; EXPLAIN; pt-query-digest
网络	ip a; ip route; traceroute/mtr; ss -lntp; netstat
H3C 查看	display current-configuration; display vlan; display stp

最后提醒：明天面试顺序建议——先让自己讲清楚 MGR 集群部署/故障切换（JD 明确提 MGR），再讲 MySQL 性能调优实战案例，这两个是硬通货。被问到达梦就算答不上具体语法，也要强调「原理和 PG/Oracle 通，我上手一周就能接管」。祝你顺利 ☑